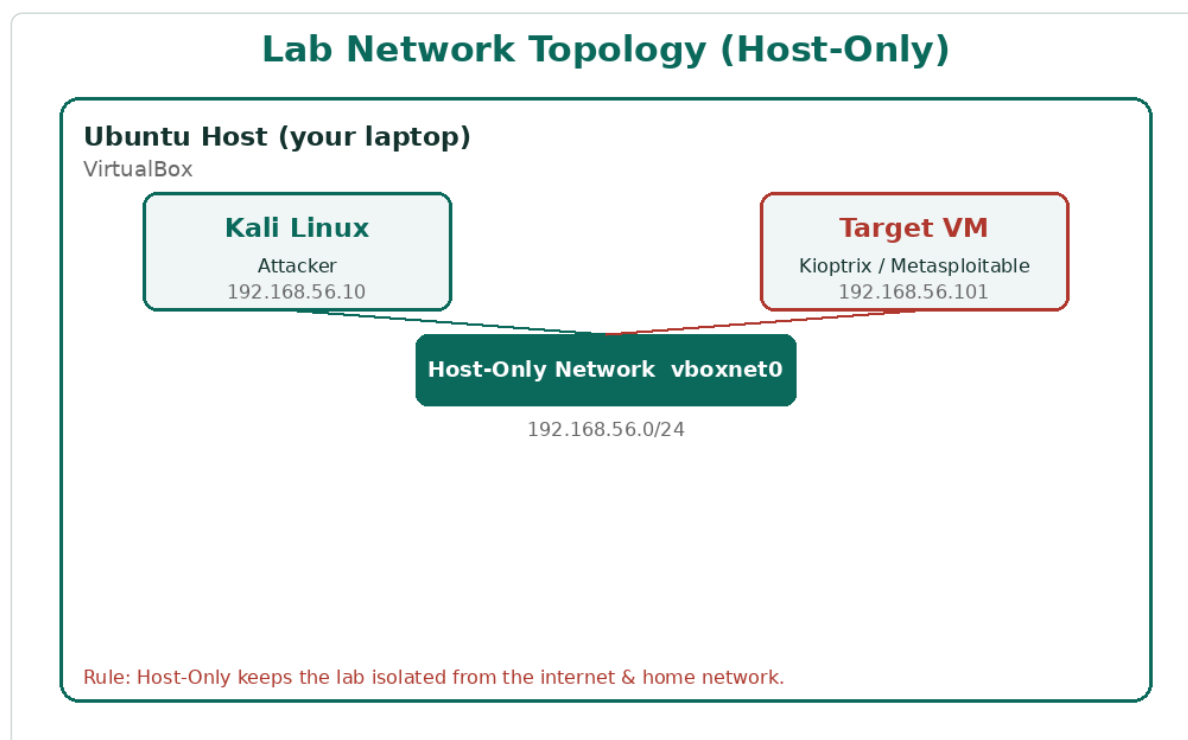


מדריך הקמת המעבדה — צעד אחר צעד (עם צילומי מסך)

מדריך מפורט לתלמידים, **צעד-אחר-צעד**, להקמת מעבדת ההאקিং על **Ubuntu עם VirtualBox**. עקוב בדיוק לפי הסדר. כל שלב כולל **מקום לצילום מסך** — כך תראה בדיוק מה אמור להופיע על המסך שלך.

📸 **לגבי צילומי המסך:** התמונות המסומנות "SCREENSHOT SLOT" הן מצייני-מקום. **צלם את המסך שלך** בכל שלב (ב-Ubuntu: מקש `PrtSc`, או אפליקציית "Screenshot"), שמור בשם המצוין תחת `resources/images/`, והתמונה האמיתית תחליף את מצייני-המקום. כך המדריך יהיה מותאם בדיוק לסביבה שלך.

מפת המעבדה שנבנה



מפת רשת המעבדה

היעד: מכונת **Kali** (התוקף) ומכונת **מטרה** (Kioptrix/Metasploitable), שתיהן ברשת **Host-Only** מבודדת — כך שהן רואות זו את זו אך מנותקות מהאינטרנט ומהרשת הביתית.

שלב 1 — התקנת VirtualBox על Ubuntu

פתח Terminal (`Ctrl+Alt+T`) והרץ:

```
sudo apt update
sudo apt install virtualbox virtualbox-ext-pack -y
```

פתח את VirtualBox מתפריט האפליקציות.

📸 **צילום מסך:** חלון VirtualBox Manager ריק לאחר פתיחה ראשונה.



SCREENSHOT SLOT

Step 1

replace with: 01-install-virtualbox.png

שלב 2 — הורדת דמות ה-VM של Kali

1. גלוש ל-kali.org/get-kali.
2. בחר בלשונית **Virtual Machines**.
3. הורד את גרסת **VirtualBox** (קובץ 7z שמכיל .vdi + .vbox), bit-64.
4. חלץ את הארכיון:

```
cd ~/Downloads
sudo apt install p7zip-full -y
7z x kali-linux-*-virtualbox-amd64.7z
```

📸 **צילום מסך:** עמוד ההורדה של Kali עם אפשרות ה-VirtualBox מסומנת.



SCREENSHOT SLOT

Step 2

replace with: 02-download-kali.png

שלב 3 — הוספת מכונת Kali ל-VirtualBox

1. ב-VirtualBox: **Machine** → **Add** (או Ctrl+A).
 2. נווט לתיקייה שחילצת ובחר את קובץ ה-**.vbox**.
 3. Kali תופיע ברשימת המכונות משמאל.
- 📷 **צילום מסך:** Kali מופיעה ברשימת המכונות ב-VirtualBox Manager.



SCREENSHOT SLOT

Step 3

replace with: 03-import-ova.png

שלב 4 — הגדרות המכונה (RAM ומעבד)

1. בחר את **Kali** → **Settings** → **System**.
2. **Motherboard** → **Base Memory**: הגדר **2048MB** לפחות (מומלץ 4096MB אם יש +8GB).
3. **Processor**: הגדר **2** ליבות.

💡 במחשב עם 8GB RAM — תן ל-Kali 2-4GB, והרץ **מכונת מטרה אחת** בכל פעם.

📸 **צילום מסך**: מסך ה-System עם ה-RAM והמעבד שהגדרת.



SCREENSHOT SLOT

Step 4

replace with: 04-settings-ram.png

שלב 5 — הגדרת רשת מבודדת (קריטי! 🔒)

1. Settings → Network → Adapter 1

2. Attached to: בחר **Host-Only Adapter** (או NAT אם צריך אינטרנט לעדכונים).

3. אם אין רשת Host-Only — צור אחת: **File → Host Network Manager → Create**

⚠️ לעולם אל תבחר **Bridged** בזמן תרגול תקיפה — זה חושף את הרשת הביתית האמיתית.

📸 **צילום מסך:** הגדרת הרשת עם Host-Only Adapter נבחר.



SCREENSHOT SLOT

Step 5

replace with: 05-network-mode.png

שלב 6 — הפעלת המכונה

בחר את Kali ולחץ **Start** (החץ הירוק).

 **צילום מסך:** Kali עולה (מסך ה-boot / מסך ההתחברות).



SCREENSHOT SLOT

Step 6

replace with: 06-start-vm.png

שלב 7 — התחברות

בפרטי ההתחברות הקלד: - **Password** - kali - **Username:** kali

צילום מסך: שולחן העבודה של Kali אחרי התחברות מוצלחת. 📸



שלב 8 — עדכון Kali

פתח Terminal והרץ (הזן kali כשתבקש סיסמה):

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
```

צילום מסך: ה-Terminal עם העדכון רץ/מסתיים. 📸



SCREENSHOT SLOT

Step 8

replace with: 08-update.png

שלב 9 — צילום מצב נקי (Snapshot)

חשוב מאוד: לפני כל תרגול, שמור מצב נקי כדי שתוכל לחזור אליו. ב-VirtualBox: בחר את Kali → **Snapshots** → **Take** → תן שם Kali-clean.

צילום מסך: חלון ה-Snapshots עם ה-Snapshot הנקי. 📸



SCREENSHOT SLOT

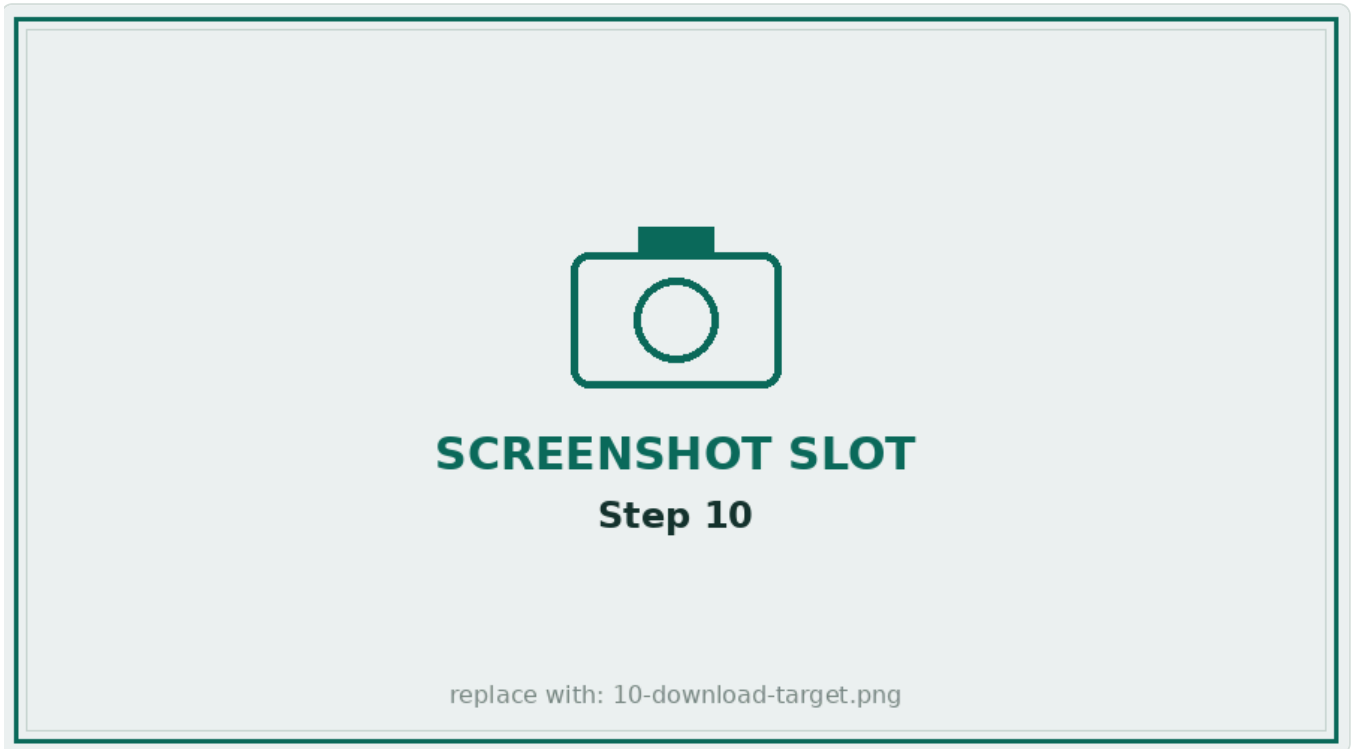
Step 9

replace with: 09-snapshot.png

שלב 10 — הורדת מכונת מטרה

הורד מכונה פגיעה לתרגול (בחר אחת להתחלה): **Metasploitable 2** — SourceForge - **Kioptrix Level 1** — VulnHub

 **צילום מסך:** עמוד ההורדה של מכונת המטרה.



שלב 11 — הוספת מכונת המטרה

1. חליץ את הארכיון של המטרה.
2. ב-VirtualBox: **Machine** → **Add** ובחר את קובץ ה- `.ovf` / `.vbox`.
3. **חשוב:** הגדר את הרשת שלה ל-**אותה** רשת Host-Only כמו Kali (שלב 5).

 **צילום מסך:** מכונת המטרה מופיעה לצד Kali ברשימה.



SCREENSHOT SLOT

Step 11

replace with: 11-import-target.png

שלב 12 — בדיקת קישוריות

1. הפעל את **שתי** המכונות (Kali + מטרה).
2. ב-Kali, מצא את ה-IP שלך: `ip a`.
3. מצא את המכונות ברשת: `nmap -sn 192.168.56.0/24` (התאם לתת-הרשת שלך).
4. ודא שאתה מצליח לבצע `ping` למכונת המטרה.

<code>ip a</code>	# (למשל 192.168.56.10) של Kali IP-ה
<code>nmap -sn 192.168.56.0/24</code>	# מציאת המטרה (למשל 192.168.56.101)
<code>ping -c 3 192.168.56.101</code>	# בדיקת קישוריות

צילום מסך: פלט ה-`ping/nmap` המראה שהמטרה מגיבה. 📸



SCREENSHOT SLOT

Step 12

replace with: 12-verify-ping.png

✓ סיימת! המעבדה מוכנה

יש לך עכשיו: - ✓ Kali (תוקף) מעודכן, עם Snapshot נקי - ✓ מכונת מטרה באותה רשת מבודדת - ✓ קישוריות מאומתת ביניהן

מכאן ממשיכים למודול 1 ולשרשרת התקיפה.

📌 הערה על **Active Directory (מודול 13)**: מעבדת ה-AD דורשת 2 + Windows Server תחנות Windows בו-זמנית (~8GB+ RAM). במחשב עם 8GB — השתמש במעבדות ענן — TryHackMe — Attacktive Directory” (במקום מקומי).

🔧 פתרון תקלות נפוצות

שגיאה: VirtualBox מותקן אך לא מריץ מכונות (vboxdrv נכשל)

אם אחרי `apt install virtualbox` קיבלת שגיאת בנייה כמו:

```
Error! Bad return status for module build on kernel: ...
modpost: module vboxdrv uses symbol kvm_enable_virtualization ... but does not import it
```

הסיבה: ה-VirtualBox ממאגר (7.0.16) Ubuntu ישן מדי לגרעין (Kernel) החדש שלך — גרסאות Kernel חדשות (+6.13) שינו סמלים של KVM, וה-VirtualBox הישן לא תומך בהם. מודול הגרעין (vboxdrv) לא נבנה, ולכן אי אפשר להריץ מכונות.

הפתרון — התקן את ה-VirtualBox העדכני מ-Oracle:

```
# 1. הסר את הגרסה השבורה
sudo apt remove --purge virtualbox virtualbox-dkms virtualbox-qt -y && sudo apt autoremove -y

# 2. הרשמי Oracle הוסף את מאגר
wget -O- https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/oracle_vbox_2016.gpg
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/oracle_vbox_2016.gpg] https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian $(lsb_release -cs) contrib" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list

# 3. התקן את הגרסה העדכנית ובנה את המודול
sudo apt update && sudo apt install virtualbox-7.1 -y
sudo /sbin/vboxconfig

# 4. אימות
sudo modprobe vboxdrv && vboxmanage --version
```

אם גם זה נכשל (בגרעין חדש מאוד) — עבור למעבדת ענן (TryHackMe) ללא צורך ב-VM מקומי כלל.

שגיאות נפוצות נוספות

- **"VT-x is disabled in the BIOS"** — הפעל וירטואליזציה (Intel VT-x / AMD-V) בהגדרות ה-BIOS/UEFI.
- **המכונה איטית מאוד** — הגדל RAM ל-4GB והקצה 2 ליבות; הרץ מכונת מטרה אחת בכל פעם.
- **אין רשת בין Kali למטרה** — ודא ששתי המכונות על אותה רשת Host-Only (שלב 5/11).

נספח — איך להוסיף את צילומי המסך שלך 📸

לכל שלב יש קובץ תמונה תחת `resources/images/` (למשל `07-login.png`). כדי להחליף מציין-מקום בצילום אמיתי: 1. בצע את השלב במכונה שלך. 2. צלם מסך (`PrtSc :Ubuntu` או אפליקציית **Screenshot**). 3. שמור/החלף את הקובץ **באותו שם בדיוק** תחת `resources/images/`. 4. התמונה תופיע אוטומטית במדריך (ב-GitHub וב-PDF).

שלב	קובץ	מה לצלם
1	01-install-virtualbox.png	VirtualBox Manager פתוח
2	02-download-kali.png	עמוד הורדת Kali
3	03-import-ova.png	Kali ברשימת המכונות
4	04-settings-ram.png	הגדרות RAM/CPU
5	05-network-mode.png	הגדרת Host-Only
6	06-start-vm.png	Kali עולה
7	07-login.png	שולחן העבודה של Kali
8	08-update.png	עדכון ב-Terminal
9	09-snapshot.png	חלון Snapshots
10	10-download-target.png	הורדת מטרה
11	11-import-target.png	מטרה ברשימה
12	12-verify-ping.png	ping/nmap מצליח

[← חזרה למפת הקורס · מדריך המעבדה המקוצר](#)